FootPredict

Исследование ничьих

Информационная система прогнозирования результатов и статистических показателей футбольных матчей на основе машинного обучения

FootPredict v6.1

Дата: 04.11.2026

Git commit: 2e7ff98cafea4548b5c09a1a02453f31b0abe312

Активная модель: prod_20261012

Git SHA запуска экспериментов: 2e7ff98cafea4548b5c09a1a02453f31b0abe312

Код: experiments/v6_1/draw/

Результаты: experiments/v6_1/draw/results/

Содержание

1. Цель исследования **3**

2. Исходная проблема **3**

3. Старый и новый методы назначения исхода **3**

3.1. Старый метод (v1–v5): argmax . . . 3

3.2. Новый метод (v6): правило ничьей . . . 3

3.3. Как выбирается Main (src/markets/recommendation.py) . . . 3

4. Гипотезы **4**

5. Данные и периоды **4**

6. Методы и параметры **4**

6.1. Модели . . . 5

6.2. Метрики . . . 5

6.3. Заранее заданные критерии . . . 5

7. Эксперименты **5**

8. Результаты: стали ли ничьи предсказываться лучше (B1) **7**

8.1. Метрики по сезонам . . . 7

8.2. Вероятности и ROI названного исхода . . . 7

8.3. Матрицы ошибок: argmax и правило v6 . . . 8

8.4. Числа для страницы Model Analysis . . . 10

9. По сезонам и лигам **10**

10. Новые способы получить вероятность ничьей (B3) **12**

10.1. Парные разности log loss к базе . . . 12

10.2. Подогнанные параметры (INNER) . . . 13

10.3. Букмекер на тех же матчах . . . 13

11. Правило назначения исхода (B5) **15**

11.1. Лучшие правила на базовых вероятностях . . . 15

11.2. Честный выбор на INNER каждого фолда . . . 15

11.3. Другие вероятности + лучшее для них правило против продакшна . . . 15

12. Draw в Main (B2, B4) **17**

12.1. Почему ничья не становится Main . . . 17

12.2. Контрфактические Main (продакшн-функция, изменён один параметр) . . . 17

12.3. Насколько прибыльны ставки на ничью . . . 17

12.4. Ничья вместо Main: 60 политик . . . 18

12.5. По лигам и ничья в роли Risk . . . 19

13. Выводы **21**

14. Ограничения **21**

15. Рекомендации **21**

16. Воспроизведение **22**

1. Цель исследования

Проверить на реальных данных, стал ли FootPredict после версии v6 действительно лучше предсказывать ничьи, понять, почему ничья почти никогда не становится главным прогнозом (Main), и испытать новые способы прогнозирования ничьих — не «раскрашивая» матрицу ошибок искусственно большим числом ничьих, а оценивая вероятности по log loss и Brier, а решения — по macro F1 и ROI на реальных предматчевых ценах.

Исследование отвечает на пять вопросов:

- **B1.** Предсказывает ли FootPredict ничьи лучше после v6 (доля ничьих, средняя P(ничья), доля названных ничьих, точность, полнота, macro F1, balanced accuracy, log loss, Brier — по сезонам и лигам; матрицы ошибок старого argmax и текущего правила)?
- **B2.** Почему ничья почти никогда не становится Main?
- **B3.** Дают ли новые способы (признаки паритета, модели счёта с малым числом голов, Пуассон и Диксон–Коулс, отдельный классификатор ничьей, калибровка, ансамбли, вероятность букмекера) лучшие вероятности ничьей?
- **B4.** Когда ничья могла бы стать Main, при каких коэффициентах, как меняется EV и ROI на реальных ценах, ухудшается ли общий ROI Main?
- **B5.** Есть ли правило назначения исхода, заметно лучшее текущего по заранее заданным критериям?

Итог: правило v6 действительно сделало ничьи видимыми (macro F1 ≈0.36 → ≈0.44 на всех сезонах, включая независимый 2026/27), но вероятности остались прежними. Ни новый способ получения вероятностей, ни ничья в роли Main, ни другое правило назначения не прошли заранее заданные критерии; продакшн не меняется.

2. Исходная проблема

Классификатор 1X2 (XGBoost, `multi:softprob`) хорошо откалиброван: средняя P(ничья) на тестовом сезоне 2025/26 0.261 при фактической доле ничьих 26.6 %. Но ничья почти никогда не является самым вероятным исходом, поэтому argmax называл ничью лишь в 0.08 % матчей (полнота ничьих 0.05 %). Страница Model Analysis до сих пор показывает именно эту матрицу ошибок argmax из метаданных модели — со столбцом «ничья», почти целиком из нулей.

Вторая проблема — ничья ни разу не стала Main ни в истории сайта, ни в реконструкциях прошлых сезонов, хотя в роли Risk ничья встречается очень часто. Нужно понять, это свойство модели или правила выбора Main.

3. Старый и новый методы назначения исхода

3.1. Старый метод (v1–v5): argmax

$$\text{исход} = \operatorname{argmax}(P(П1), P(X), P(П2))$$

3.2. Новый метод (v6): правило ничьей

$$\text{исход} = X, \text{если } P(X) \geq t \text{ и } |P(П1) - P(П2)| \leq g; \text{ иначе argmax; } t = 0.28,\ g = 0.2$$

Правило реализовано в `src/modelling/decision.py` (`decide(proba, 1.0, DRAW_THRESHOLD, DRAW_MAX_GAP)`), константы — в `src/config.py`, применяется в `src/prediction/engine.py`. Вероятности не меняются, поэтому log loss, Brier, все рынки, EV, Main и Risk от правила не зависят — меняется только названный исход 1X2.

3.3. Как выбирается Main (src/markets/recommendation.py)

$$\text{score} = \text{reliability(рынок)} \times p \times \text{odds_preference(коэф.)} \times (1 + 0.5 \times \text{clip(EV, } \pm 0.3))$$

Кандидаты — все выборы (кроме точного счёта и европейской форы) с вероятностью в [0.4; 0.85]. odds_preference = 1 внутри окна 1.4–2.5 и гауссово убывает в лог-коэффициентах вне его (ширина 0.15); без реальной цены оценка умножается на 0.8; надёжность рынка 1X2 = 1.0.

4. Гипотезы

#	Гипотеза	Как проверяется	Итог
H1	Правило v6 повышает macro F1 и полноту ничьих на всех сезонах без изменения вероятностей	argmax и правило на блоках 2023–2026 и истории 2026/27	подтверждена
H2	Ничья не становится Main из-за правила Main (порог 0.40, окно коэффициентов), а не из-за модели	разложение оценки Main и контрфактические Main	подтверждена
H3	Признаки паритета, модели счёта, классификатор ничьей, калибровка или ансамбль улучшают log loss	17 вариантов вероятностей, критерий отбора на 2023/24 + 2024/25	не подтверждена
H4	Вероятность ничьей букмекера заметно лучше модели	log loss ничьей на тех же матчах	лишь слегка (преимущество рынка — в П1/П2)
H5	Ничья как Main при положительном EV улучшает ROI Main	60 политик, бутстрэп-интервалы	не подтверждена
H6	Существует правило назначения лучше текущего	сетка t, g, множитель; заранее заданные критерии	не подтверждена

5. Данные и периоды

Таблица признаков FootPredict (21 лига, сезоны 2021/22–2026/27, только сыгранные матчи с результатом). Фолд s: OUTER — модели обучены на сезонах $< s$ и прогнозируют сезон s; INNER — модели обучены на сезонах $< s - 1$ и прогнозируют сезон $s - 1$. Всё, что подгоняется (температура, веса блендов, ρ Диксона–Коулса, параметры инфляции, стекинг, правило в «честном» варианте), подгоняется только на INNER.

Блок	Обучение на сезонах	Строк обучения	Матчей блока	Роль
2022/23	2021/22	7316	7278	внутренний сезон для фолда 2023
2023/24	2021/22, 2022/23	14594	7247	отбор
2024/25	2021/22, 2022/23, 2023/24	21841	7129	отбор
2025/26	2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25	28970	7094	информация
2026/27	2021/22, 2022/23, 2023/24, 2024/25, 2025/26	36064	2033	проверка

Выбор — только на 2023/24 и 2024/25. **2025/26** — только для информации (сезон смотрели при разработке v6). **2026/27** — независимая проверка в двух видах: блок 2026 (модели на 2021/22–2025/26, как в продакшне) и записанная история сайта: `unified_history(store.load_picks())` — для каждого матча прогноз, сохранённый до начала матча, а если его нет — реконструкция из предматчевых данных; 2033 матчей с результатом.

Цены. Только предматчевые: Football-Data Bet365 (B365H/D/A и т. д.) для 2021/22–2026/27, а в 2026/27 также цены OddsPapi / The Odds API, собранные до начала матча (`pre_match_only`). Закрывающие и live-цены не используются. Платные API не вызывались; `local_data/` не изменялась.

Страница Model Analysis показывает тестовый сезон 2025/26 из метаданных активной модели: её метрики посчитаны отдельной оценочной моделью `backtest_2526` (обучена на 2021/22–2024/25). Блок 2025 этого исследования совпадает с ней точно (макс. $|\Delta p| = 0.0$, тот же Main в 99.99 % матчей).

6. Методы и параметры

6.1. Модели

- Все XGBoost — с настроенными параметрами и числом деревьев активной версии `prod_20261012` (результат: 454 деревьев, max_depth 4, learning_rate 0.0100); новый поиск гиперпараметров не проводился. Потоков XGBoost — 3.
- Блоки строятся продакшн-кодом: `TaskTrainer.fit` и `predict_matches` (тот же Main / Risk, что на сайте).
- Признаки паритета (22): |разности| всех `diff_*` и Elo, |P_Elo − 0.5|, |форма дома − форма в гостях|, |Δ разницы мячей за 5 игр|, суммы долей ничьих за 10 и 15 игр, суммы голов за 10 игр, сумма атаки, сумма ударов в створ, средняя результативность лиги.
- Бинарный XGB-классификатор ничьей: те же параметры, число деревьев — ранняя остановка 2021/22 → 2022/23 (до всех фолдов). Логистическая регрессия (ничья / 1X2): 24 компактных признака + one-hot лиги, C = 0.5.
- Модели счёта: независимый Пуассон по моделям голов; Диксон–Коулс с ρ по максимуму правдоподобия на INNER; «инфляция малых ничьих»: клетки 0-0 и 1-1 умножаются на (1 + k_{00}), (1 + k_{11}), матрица нормируется, k — на INNER.
- Блендинг ничьей: P(X) := (1 − w)·P(X) + w·q, P(П1), P(П2) масштабируются пропорционально; w — сетка 0…1 шаг 0.05 по log loss INNER.
- Букмекер: 1 / коэффициент, маржа убрана пропорционально и степенным методом (только матчи с тремя ценами).

6.2. Метрики

$$\text{log loss} = -(1/n)\ \Sigma \log p_{i,\,y_i};\ \text{Brier} = (1/n)\ \Sigma\ \Sigma_k\ (p_{ik} - [y_i = k])^2$$

$$\text{macro F1} = (F1_{П1} + F1_X + F1_{П2}) / 3;\ \text{balanced accuracy} = (R_{П1} + R_X + R_{П2}) / 3$$

прибыль ставки = коэф. − 1 при выигрыше, −1 при проигрыше; ROI = Σ прибыль / число ставок

Ставкой считается только выбор с реальной ценой и исходом «выигрыш / проигрыш» (возврат — не ставка), как на сайте. Интервалы — бутстрэп по матчам (2000 повторов; для политик Main — 500 при переборе и 4000 для выбранной политики); разности log loss — парный бутстрэп.

6.3. Заранее заданные критерии

- **Вероятности:** вариант допускается, если log loss И Brier ниже базы на обоих сезонах отбора; лучший — минимальный объединённый log loss; «убедительно» — если 95 % CI парной разности на отборе < 0 и log loss на 2026/27 тоже ниже. Варианты, использующие цены, отчитываются, но в продакшн не допускаются.
- **Правило назначения:** на объединённых 2023/24 + 2024/25 — максимум macro F1 при доле названных ничьих не выше доли ничьих обучающих сезонов (26.1 %); заменить текущее правило можно, только если macro F1 выше минимум на 0.005 на КАЖДОМ сезоне отбора, accuracy ниже не более чем на 0.5 п.п., и на 2026/27 (блок и история) macro F1 не ниже.
- **Ничья как Main:** политика с лучшим изменением ROI Main на объединённом отборе (не менее 30 ставок на ничью на каждом сезоне отбора); убедительно — если изменение положительно на обоих сезонах отбора, нижняя граница 95 % CI на отборе > 0 и изменение положительно на 2026/27 (блок и история).

7. Эксперименты

#	Эксперимент	Вопрос	Выполнен	Файл результатов
E1	Блоки walk-forward продакшн-кодом (2022–2026), сверка с backtest	все	да	cache/, rules.json → page_check
E2	argmax vs правило v6: метрики, матрицы ошибок, ROI названного исхода	B1	да	rules.json, confusion_matrices.csv
E3	То же по лигам	B1	да	old_vs_current_by_league.csv
E4	История продакшна 2026/27 и backtest страницы	B1	да	rules.json → per_set
E5	Разложение оценки Main для ничьей; контрфактические Main	B2	да	draw_main.json → why_not_main
E6	Калибровка: температура, vector scaling, сдвиг ничьей	B3	да	probabilities.json
E7	Модели счёта: Пуассон, Диксон–Коулс, инфляция 0-0/1-1, бленды	B3	да	probabilities.json
E8	Признаки паритета в XGBoost; классификаторы ничьей (XGB, логит)	B3	да	probabilities.json
E9	Ансамбли: среднее, бленд с логрегрессией, стекинг	B3	да	probabilities.json
E10	Букмекер без маржи (два метода) на тех же матчах	B3	да	probabilities.json → odds_rows
E11	Поиск правила назначения (127 правил × 8 моделей), честный выбор по фолдам	B5	да	rules.json → rule_search
E12	60 политик «ничья вместо Main», ROI с бутстрэпом	B4	да	draw_main_policies.csv
E13	ROI ставки на ничью по корзинам EV и коэффициентов, по лигам; ничья в роли Risk	B4	да	draw_main.json
E14	Перенастройка гиперпараметров под ничьи / веса классов	B3	нет	не делалось: веса классов проверены в v6 и ухудшили log loss
E15	Изменение продакшн-кода	B5	нет	критерии не пройдены

8. Результаты: стали ли ничьи предсказываться лучше (B1)

8.1. Метрики по сезонам

Набор	n	Факт X	ср. P(X)	Названо X	Точн. X	Полн. X	F1 X	Macro F1	Accuracy	Bal. acc
2023/24 (отбор) · argmax	7247	26.2 %	0.252	0.3 %	21.1 %	0.2 %	0.004	0.369	49.8 %	43.1 %
2023/24 (отбор) · правило v6	7247	26.2 %	0.252	21.1 %	31.2 %	25.1 %	0.278	0.445	48.5 %	44.7 %
2024/25 (отбор) · argmax	7129	26.0 %	0.258	0.1 %	33.3 %	0.2 %	0.003	0.367	49.7 %	42.8 %
2024/25 (отбор) · правило v6	7129	26.0 %	0.258	29.6 %	29.0 %	33.0 %	0.309	0.435	46.4 %	43.4 %
2025/26 (информация) · argmax	7094	26.6 %	0.261	0.1 %	16.7 %	0.1 %	0.001	0.362	49.2 %	42.6 %
2025/26 (информация) · правило v6	7094	26.6 %	0.261	31.6 %	29.7 %	35.2 %	0.322	0.436	46.1 %	43.5 %
2025/26, backtest_2526 (страница) · argmax	7094	26.6 %	0.261	0.1 %	16.7 %	0.1 %	0.001	0.362	49.2 %	42.6 %
2025/26, backtest_2526 (страница) · правило v6	7094	26.6 %	0.261	31.6 %	29.7 %	35.2 %	0.322	0.436	46.1 %	43.5 %
2026/27, блок (проверка) · argmax	2033	24.6 %	0.263	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.000	0.362	49.7 %	41.9 %
2026/27, блок (проверка) · правило v6	2033	24.6 %	0.263	32.8 %	28.9 %	38.5 %	0.330	0.442	46.8 %	44.3 %
2026/27, история продакшна · argmax	2033	24.6 %	0.263	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.000	0.363	49.8 %	42.0 %
2026/27, история продакшна · правило v6	2033	24.6 %	0.263	32.8 %	28.3 %	37.7 %	0.324	0.438	46.5 %	43.9 %

Правило v6 повышает долю названных ничьих примерно до фактической, полноту ничьих — с долей процента до четверти–трети всех ничьих, а macro F1 — примерно на 0.07–0.08 на каждом сезоне, включая независимый 2026/27 и историю продакшна. Accuracy падает на 1–3 п.п.: часть верно названных побед хозяев превращается в неверные ничьи. Точность названной ничьей (28–31 %) выше фактической доли ничьих (25–27 %) — правило выбирает матчи, где ничья действительно вероятнее среднего.

8.2. Вероятности и ROI названного исхода

Набор	Log loss	Brier	Log loss ничьей	Brier ничьей	ROI назв. исхода: argmax	ROI: правило v6	ROI названных ничьих (правило)
2023/24 (отбор)	1.0055	0.6012	0.5692	0.1913	-6.2 %	-2.6 %	2.8 % (1526)
2024/25 (отбор)	1.0118	0.6058	0.5691	0.1911	-5.9 %	-5.5 %	-5.4 % (2113)
2025/26 (информация)	1.0154	0.6086	0.5762	0.1941	-6.7 %	-4.9 %	-3.1 % (2234)
2025/26, backtest_2526 (страница)	1.0154	0.6086	0.5762	0.1941	-6.7 %	-4.9 %	-3.1 % (2234)
2026/27, блок (проверка)	1.0049	0.6002	0.5523	0.1836	-6.6 %	-3.2 %	-3.8 % (666)
2026/27, история продакшна	1.0056	0.6006	0.5526	0.1837	-6.2 %	-4.1 %	-5.4 % (665)

Log loss и Brier для argmax и правила одинаковы по построению. ROI ставки на названный исход по цене Bet365 приведён для информации (в скобках — число ставок на названные ничьи): это не продуктовая метрика, а проверка, не сделал ли новый исход ставки заметно хуже.

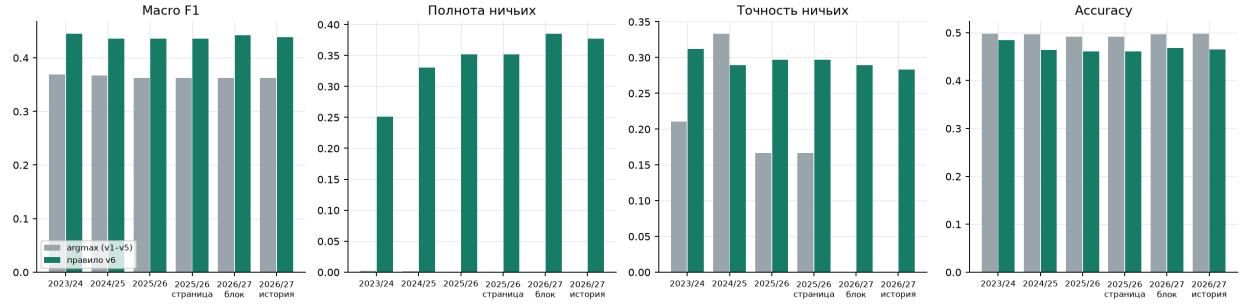


Рис. 1. Macro F1, полнота и точность ничьих, accuracy: argmax (серый) и правило v6 (зелёный).

8.3. Матрицы ошибок: argmax и правило v6

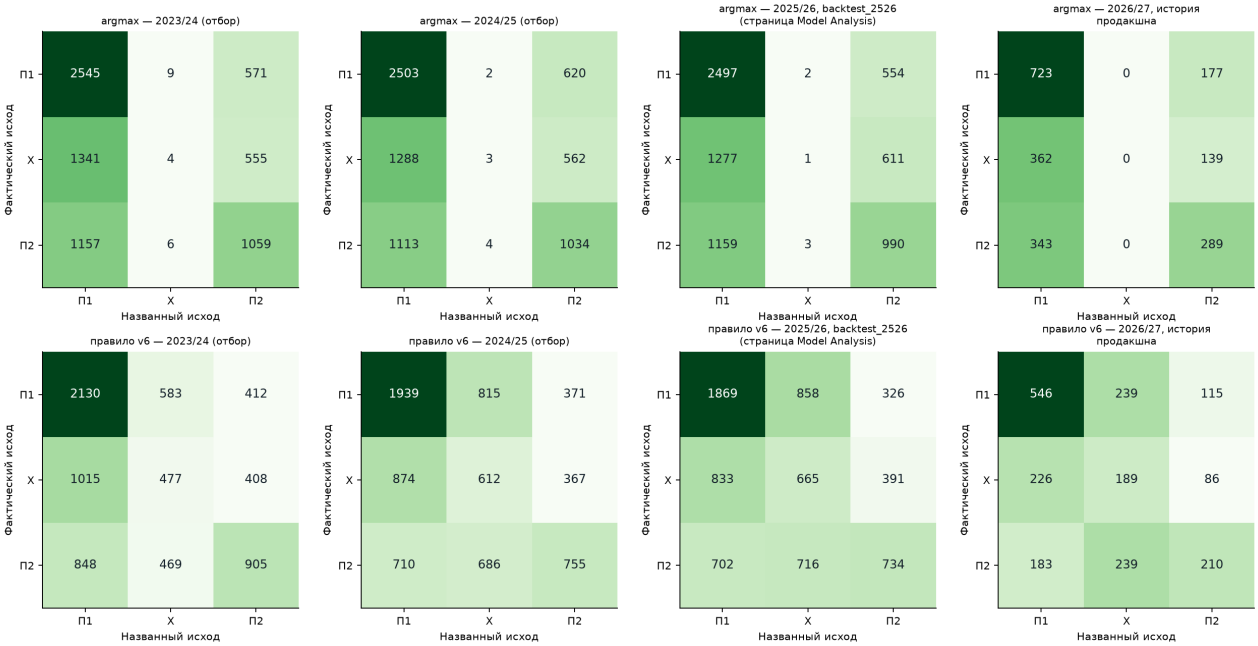


Рис. 2. Матрицы ошибок (строки — факт, столбцы — названный исход). Верхний ряд — argmax, нижний — правило v6.

2023/24 (отбор)

argmax	**назв. П1**	**назв. X**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	2545	9	571	3125
факт X	1341	4	555	1900
факт П2	1157	6	1059	2222
всего	5043	19	2185	7247
правило v6	**назв. П1**	**назв. X**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	2130	583	412	3125
факт X	1015	477	408	1900
факт П2	848	469	905	2222
всего	3993	1529	1725	7247

2024/25 (отбор)

argmax	**назв. П1**	**назв. X**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	2503	2	620	3125
факт X	1288	3	562	1853
факт П2	1113	4	1034	2151
всего	4904	9	2216	7129
правило v6	**назв. П1**	**назв. X**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	1939	815	371	3125
факт X	874	612	367	1853
факт П2	710	686	755	2151
всего	3523	2113	1493	7129

2025/26, backtest_2526 (страница)

argmax	**назв. П1**	**назв. X**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	2497	2	554	3053
факт X	1277	1	611	1889
факт П2	1159	3	990	2152
всего	4933	6	2155	7094
правило v6	**назв. П1**	**назв. X**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	1869	858	326	3053

правило v6	назв. П1	назв. Х	назв. П2	всего
факт Х	833	665	391	1889
факт П2	702	716	734	2152
всего	3404	2239	1451	7094

2026/27, блок (проверка)

argmax	назв. П1	назв. Х	назв. П2	всего
факт П1	721	0	179	900
факт Х	365	0	136	501
факт П2	343	0	289	632
всего	1429	0	604	2033
правило v6	**назв. П1**	**назв. Х**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	546	238	116	900
факт Х	224	193	84	501
факт П2	183	236	213	632
всего	953	667	413	2033

2026/27, история продакшна

argmax	назв. П1	назв. Х	назв. П2	всего
факт П1	723	0	177	900
факт Х	362	0	139	501
факт П2	343	0	289	632
всего	1428	0	605	2033
правило v6	**назв. П1**	**назв. Х**	**назв. П2**	**всего**
факт П1	546	239	115	900
факт Х	226	189	86	501
факт П2	183	239	210	632
всего	955	667	411	2033

2026/27 — исход, записанный на сайте (predicted_outcome)

записанный исход	назв. П1	назв. Х	назв. П2	всего
факт П1	589	163	130	882
факт Х	256	137	102	495
факт П2	222	168	232	622
всего	1067	468	464	1999

Записанный на сайте исход совпадает с правилом v6 по версиям модели: prod_20261002 — 0.0 %, prod_20261007 — 86.8 %, prod_20261012 — 90.6 %. Прогнозы, сохранённые до выхода v6, называли исход по argmax, поэтому в записанной истории ничьих меньше (23.4 %), чем при пересчёте правилом (32.8 %). Вероятности при этом записаны те же, поэтому пересчёт корректен.

8.4. Числа для страницы Model Analysis

Страница показывает период «test season 2025/26 (model backtest_2526, trained 2021/22–2024/25)», n = 7094. Сейчас в метаданных (`tasks.result.test_metrics`) записана матрица argmax, потому что `draw_multiplier` = 1.0 и порогового правила при обучении в метаданных нет. Матрица правила, которое реально используется на сайте:

правило v6 (2025/26)	назв. П1	назв. Х	назв. П2	всего
факт П1	1869	858	326	3053
факт Х	833	665	391	1889
факт П2	702	716	734	2152
всего	3404	2239	1451	7094

Совпадает с сохранённым `predicted_outcome` backtest-снимков: True. Строки — факт П1 / Х / П2, столбцы — названный П1 / Х / П2 (на странице тепловая карта транспонирована: по строкам — названный исход). Метрики этой матрицы: accuracy 46.1 %, macro F1 0.436, balanced accuracy 43.5 %, полнота ничьих 35.2 %, точность ничьих 29.7 %, доля названных ничьих 31.6 %. Файл для сверки: `results/confusion_matrices.csv` (set = page_backtest_2025).

9. По сезонам и лигам

Сезоны приведены в разделе 8. По лигам: walk-forward 2023/24–2025/26 вместе и история 2026/27 отдельно (в 2026/27 по 60–160 матчей на лигу — оценки шумные).

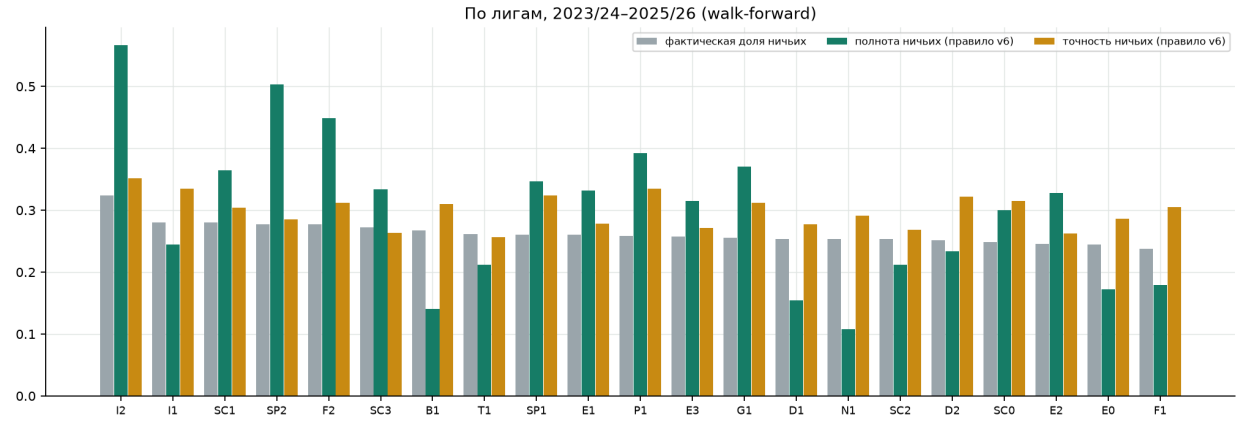


Рис. 3. Фактическая доля ничьих, полнота и точность ничьих правила v6 по лигам, 2023/24–2025/26.

Лиги, 2023/24–2025/26 (walk-forward)

Лига	n	Факт Х	ср. P(X)	Названо Х	Точн. Х	Полн. Х	Macro F1 argmax	Macro F1 v6	Acc argmax	Acc v6
B1	935	26.7 %	0.239	12.1 %	31.0 %	14.0 %	0.368	0.431	49.2 %	49.3 %
D1	918	25.4 %	0.237	14.2 %	27.7 %	15.5 %	0.384	0.434	51.4 %	49.3 %
D2	918	25.2 %	0.259	18.3 %	32.1 %	23.4 %	0.345	0.415	48.0 %	46.3 %
E0	1140	24.5 %	0.238	14.7 %	28.6 %	17.2 %	0.386	0.449	51.9 %	50.7 %
E1	1656	26.0 %	0.266	31.1 %	27.8 %	33.2 %	0.333	0.399	46.6 %	43.0 %
E2	1656	24.5 %	0.268	30.7 %	26.2 %	32.8 %	0.355	0.408	48.9 %	44.2 %
E3	1656	25.7 %	0.268	29.9 %	27.1 %	31.5 %	0.339	0.388	46.9 %	42.3 %
F1	918	23.7 %	0.240	13.9 %	30.5 %	17.9 %	0.382	0.452	51.6 %	51.3 %
F2	990	27.7 %	0.275	39.8 %	31.2 %	44.9 %	0.317	0.393	44.0 %	42.3 %
G1	709	25.5 %	0.249	30.3 %	31.2 %	37.0 %	0.403	0.481	52.9 %	50.2 %
I1	1140	28.0 %	0.248	20.4 %	33.5 %	24.5 %	0.408	0.487	53.2 %	52.1 %
I2	1140	32.4 %	0.288	52.2 %	35.1 %	56.6 %	0.312	0.390	42.6 %	42.0 %
N1	918	25.4 %	0.223	9.4 %	29.1 %	10.7 %	0.409	0.455	54.6 %	53.5 %
P1	918	25.8 %	0.244	30.3 %	33.5 %	39.2 %	0.418	0.525	55.3 %	54.6 %
SC0	684	24.9 %	0.238	23.7 %	31.5 %	30.0 %	0.403	0.480	54.4 %	51.9 %
SC1	540	28.0 %	0.268	33.5 %	30.4 %	36.4 %	0.328	0.404	44.8 %	42.8 %
SC2	540	25.4 %	0.255	20.0 %	26.9 %	21.2 %	0.369	0.429	49.4 %	47.4 %
SC3	540	27.2 %	0.272	34.4 %	26.3 %	33.3 %	0.315	0.352	43.9 %	38.7 %

Лига	n	Факт X	ср. P(X)	Названо X	Точн. X	Полн. X	Macro F1 argmax	Macro F1 v6	Acc argmax	Acc v6
SP1	1140	26.1 %	0.252	27.9 %	32.4 %	34.7 %	0.400	0.488	53.9 %	51.8 %
SP2	1386	27.7 %	0.287	48.9 %	28.5 %	50.3 %	0.319	0.359	46.0 %	40.5 %
T1	1028	26.2 %	0.246	21.6 %	25.7 %	21.2 %	0.402	0.454	54.0 %	49.6 %

Лиги, 2026/27 (история продакшна)

Лига	n	Факт X	ср. P(X)	Названо X	Точн. X	Полн. X	Macro F1 argmax	Macro F1 v6	Acc argmax	Acc v6
B1	89	18.0 %	0.248	21.3 %	21.1 %	25.0 %	0.429	0.482	59.6 %	53.9 %
D1	72	22.2 %	0.250	15.3 %	18.2 %	12.5 %	0.347	0.386	47.2 %	45.8 %
D2	90	27.8 %	0.269	22.2 %	25.0 %	20.0 %	0.289	0.349	43.3 %	40.0 %
E0	90	27.8 %	0.265	32.2 %	34.5 %	40.0 %	0.333	0.433	45.6 %	44.4 %
E1	156	26.3 %	0.270	25.6 %	27.5 %	26.8 %	0.340	0.424	48.1 %	47.4 %
E2	155	29.0 %	0.267	27.7 %	44.2 %	42.2 %	0.322	0.459	44.5 %	48.4 %
E3	163	33.1 %	0.274	39.3 %	34.4 %	40.7 %	0.288	0.351	42.3 %	39.9 %
F1	81	23.5 %	0.263	25.9 %	33.3 %	36.8 %	0.390	0.490	53.1 %	51.9 %
F2	99	29.3 %	0.281	53.5 %	32.1 %	58.6 %	0.283	0.366	38.4 %	40.4 %
G1	62	19.4 %	0.252	32.3 %	10.0 %	16.7 %	0.480	0.447	66.1 %	48.4 %
I1	100	16.0 %	0.249	25.0 %	20.0 %	31.2 %	0.410	0.484	58.0 %	55.0 %
I2	100	30.0 %	0.292	62.0 %	32.3 %	66.7 %	0.239	0.350	36.0 %	40.0 %
N1	99	27.3 %	0.231	10.1 %	40.0 %	14.8 %	0.410	0.481	52.5 %	53.5 %
P1	90	21.1 %	0.250	33.3 %	30.0 %	47.4 %	0.412	0.515	55.6 %	53.3 %
SC0	69	23.2 %	0.246	26.1 %	27.8 %	31.2 %	0.375	0.445	50.7 %	47.8 %
SC1	64	21.9 %	0.279	48.4 %	22.6 %	50.0 %	0.412	0.380	56.2 %	42.2 %
SC2	64	21.9 %	0.265	34.4 %	18.2 %	28.6 %	0.398	0.416	54.7 %	43.8 %
SC3	60	18.3 %	0.261	21.7 %	0.0 %	0.0 %	0.363	0.259	55.0 %	40.0 %
SP1	109	24.8 %	0.258	42.2 %	34.8 %	59.3 %	0.371	0.516	50.5 %	52.3 %
SP2	131	22.1 %	0.279	45.8 %	23.3 %	48.3 %	0.385	0.393	53.4 %	41.2 %
T1	90	17.8 %	0.253	33.3 %	20.0 %	37.5 %	0.394	0.439	55.6 %	47.8 %

На 2023/24–2025/26 macro F1 правила ниже argmax в лигах: нет таких. Чаще всего ничью называют в I2, SP2, F2 — лигах с высокой P(ничья) (низкая результативность, близкие по силе команды); там же сильнее всего падает accuracy. Порог общий для всех лиг; отдельные пороги по лигам не подбирались, чтобы не переобучиться на 300–550 матчей лиги за сезон.

10. Новые способы получить вероятность ничьей (B3)

Все варианты считаются на тех же матчах, параметры подгоняются только на INNER. Главные метрики — log loss и Brier 1X2; дополнительно — бинарный log loss ничьей и ECE ничьей.

Вариант	LL 2023/24	LL 2024/25	LL 2025/26	LL 2026/27	Brier 2023/24	Brier 2024/25	ср. P(X) 24/25	ECE(X) 24/25	Доп.?
базовая XGBoost (продакшн)	1.0055	1.0118	1.0154	1.0049	0.6012	0.6058	0.258	0.0062	—
температура	1.0058	1.0118	1.0154	1.0049	0.6014	0.6058	0.259	0.0056	—
vector scaling	1.0074	1.0121	1.0153	1.0060	0.6026	0.6060	0.269	0.0128	—
сдвиг ничьей	1.0066	1.0120	1.0153	1.0054	0.6018	0.6060	0.269	0.0139	—
Пуассон (модели голов)	1.0073	1.0123	1.0165	1.0072	0.6022	0.6060	0.243	0.0174	—
Диксон–Коулс	1.0069	1.0114	1.0158	1.0070	0.6020	0.6055	0.256	0.0069	—
инфляция 0-0/1-1	1.0069	1.0118	1.0158	1.0072	0.6019	0.6057	0.251	0.0111	—
бленд XGB + Пуассон	1.0056	1.0113	1.0151	1.0049	0.6012	0.6055	0.255	0.0065	—
бленд XGB + Д–К	1.0056	1.0110	1.0149	1.0054	0.6012	0.6053	0.257	0.0031	—
бленд XGB + инфляция	1.0056	1.0111	1.0149	1.0053	0.6011	0.6054	0.256	0.0047	—
XGB + признаки паритета	1.0056	1.0125	1.0152	1.0055	0.6012	0.6062	0.258	0.0128	—
бленд: XGB-классификатор ничьей	1.0060	1.0117	1.0151	1.0060	0.6015	0.6058	0.258	0.0048	—
бленд: логит-классификатор ничьей	1.0054	1.0115	1.0155	1.0050	0.6011	0.6056	0.259	0.0050	да
мультиномиальная логрегрессия	1.0087	1.0172	1.0199	1.0096	0.6032	0.6091	0.262	0.0079	—
среднее XGB и XGB-паритет	1.0055	1.0121	1.0152	1.0051	0.6012	0.6060	0.258	0.0087	—
бленд XGB + логрегрессия	1.0047	1.0118	1.0153	1.0048	0.6008	0.6058	0.259	0.0060	да
стекинг (логрегрессия)	1.0081	1.0126	1.0155	1.0083	0.6028	0.6065	0.267	0.0123	—
наивная частота лиги	1.0760	1.0737	1.0780	1.0707	0.6512	0.6496	0.261	0.0012	—

«Доп.» — прошёл ли вариант критерий допуска (лучше базы по log loss и Brier на обоих сезонах отбора). Допущены: бленд: логит-классификатор ничьей, бленд XGB + логрегрессия; лучший — бленд XGB + логрегрессия; убедительно: **нет**.

10.1. Парные разности log loss к базе

Вариант	Δ LL отбор ·10⁻³	95 % CI ·10⁻³	Δ LL 2025/26 ·10⁻³	Δ LL 2026/27 ·10⁻³	LL ничьей отбор
базовая XGBoost (продакшн)	+0.00	[+0.00; +0.00]	+0.00	+0.00	0.5694
температура	+0.13	[-0.12; +0.38]	+0.01	+0.02	0.5695
vector scaling	+1.11	[+0.27; +1.84]	-0.04	+1.13	0.5699
сдвиг ничьей	+0.66	[+0.22; +1.09]	-0.04	+0.57	0.5700
Пуассон (модели голов)	+1.17	[-0.16; +2.52]	+1.13	+2.33	0.5704
Диксон–Коулс	+0.52	[-0.70; +1.70]	+0.39	+2.14	0.5698
инфляция 0-0/1-1	+0.67	[-0.58; +1.89]	+0.39	+2.32	0.5699
бленд XGB + Пуассон	-0.18	[-0.77; +0.37]	-0.27	-0.00	0.5695
бленд XGB + Д–К	-0.36	[-1.02; +0.27]	-0.43	+0.51	0.5693
бленд XGB + инфляция	-0.32	[-0.96; +0.29]	-0.43	+0.43	0.5693
XGB + признаки паритета	+0.37	[-0.04; +0.79]	-0.22	+0.63	0.5695
бленд: XGB-классификатор ничьей	+0.18	[-0.32; +0.66]	-0.25	+1.11	0.5695
бленд: логит-классификатор ничьей	-0.19	[-0.59; +0.21]	+0.18	+0.10	0.5692
мультиномиальная логрегрессия	+4.26	[+2.15; +6.40]	+4.52	+4.77	0.5703
среднее XGB и XGB-паритет	+0.10	[-0.10; +0.31]	-0.16	+0.26	0.5694
бленд XGB + логрегрессия	-0.40	[-1.14; +0.33]	-0.12	-0.07	0.5691
стекинг (логрегрессия)	+1.72	[+0.61; +2.92]	+0.15	+3.43	0.5696

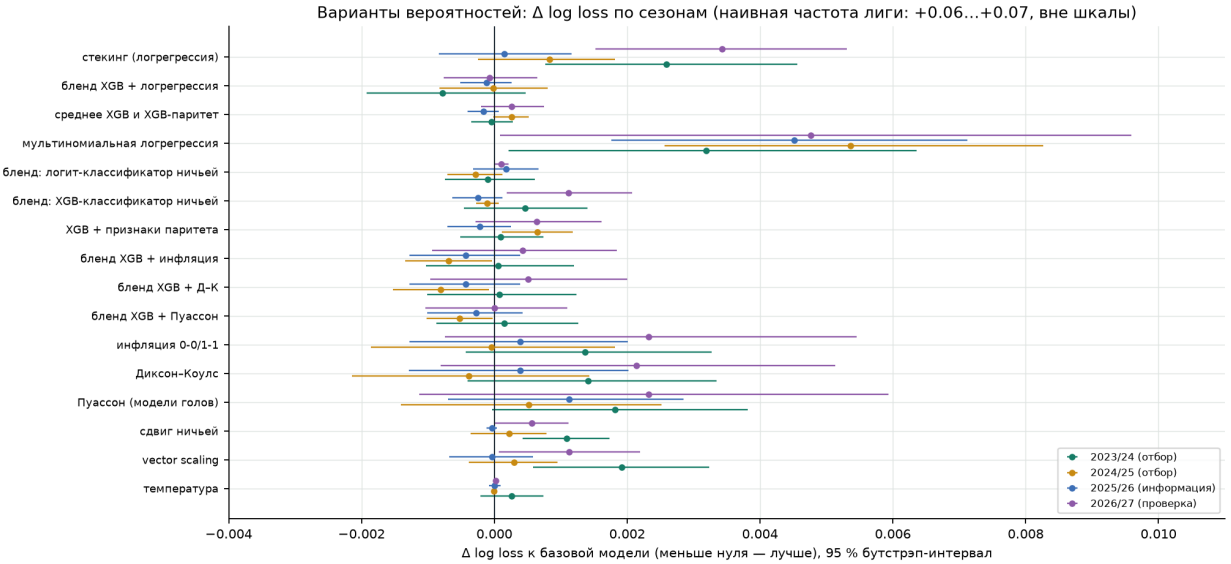


Рис. 4. Δ log loss к базовой модели по сезонам с 95 % бутстрэп-интервалами (меньше нуля — лучше).

10.2. Подогнанные параметры (INNER)

Параметр	2023/24	2024/25	2025/26	2026/27
температура T	0.950	1.005	1.010	1.001
сдвиг ничьей b	-0.066	+0.056	+0.008	+0.029
ρ Диксона–Коулса	-0.014	-0.056	-0.027	-0.054
k_{00} / k_{11} инфляции	0.038 / 0.027	0.038 / 0.074	0.059 / 0.056	0.006 / 0.105
w бленда Д–К	0.60	0.40	0.50	0.50
w XGB-классификатора ничьей	1.00	0.20	0.50	0.70
w логит-классификатора ничьей	0.40	0.25	0.35	0.05
w логрегрессии 1X2	0.40	0.30	0.15	0.15
w букмекера	1.00	1.00	1.00	1.00

Параметры нестабильны между фолдами (например, вес XGB-классификатора ничьей 1.0 в 2023 и 0.2 в 2024; сдвиг ничьей меняет знак): сигнал, который они ловят, слабее сезонного шума. ρ Диксона–Коулса отрицательный, как в литературе, но небольшой; инфляция 0-0 и 1-1 — лишь 1–10 %. Модели счёта по отдельности хуже XGBoost; в бленде они почти не меняют результат.

10.3. Букмекер на тех же матчах

Прогноз (2023/24 + 2024/25, матчи с ценами)	Log loss 1X2	Brier	Log loss ничьей
базовая XGBoost (продакшн)	1.0086	0.6035	0.5694
букмекер (пропорц.)	0.9952	0.5943	0.5679
букмекер (степенной)	0.9946	0.5939	0.5680
бленд XGB + букмекер	0.9952	0.5943	0.5679
бленд: логит-классификатор ничьей	1.0084	0.6033	0.5692
бленд XGB + логрегрессия	1.0082	0.6033	0.5691

Рынок лучше модели по log loss 1X2 на 0.0135, но по бинарному log loss ничьей — только на 0.0015: вероятность ничьей у модели почти так же хороша, как у Bet365; разрыв — в П1/П2. Бленд с рынком на INNER всегда выбирает вес 1.0 (чистый рынок). Цены не являются входом модели (`USE_ODDS_FEATURES = False`) и есть не у всех матчей, поэтому этот вариант остаётся справочным.

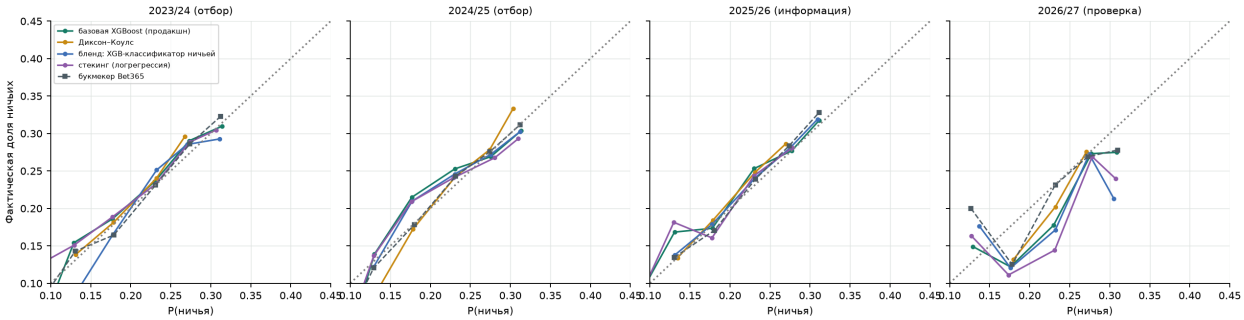


Рис. 5. Надёжность P(ничья): предсказанная против фактической доли ничьих (бины 0.05, n ≥ 30).

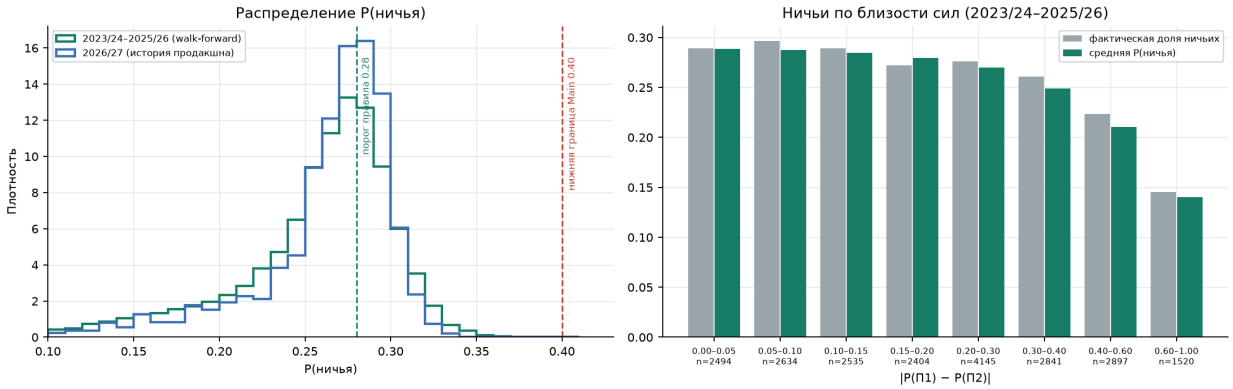


Рис. 6. Слева — распределение P(ничья) с порогом правила 0.28 и нижней границей Main 0.40; справа — фактическая доля ничьих и средняя P(ничья) по близости сил.

11. Правило назначения исхода (B5)

Сетка: 110 пороговых правил (t = 0.24…0.34, g ∈ {0.04, 0.06, 0.08, 0.10, 0.12, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 1.0}), 16 правил-множителей argmax(P(П1), m·P(X), P(П2)) с m = 1.05…1.80 и argmax — всего 127 правил для каждой из 8 моделей вероятностей.

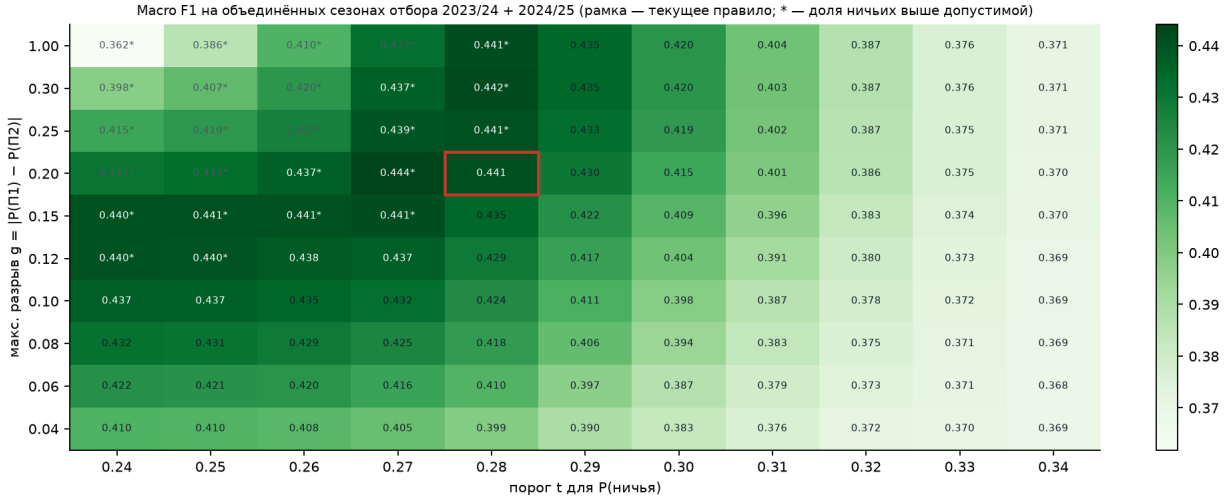


Рис. 7. Macro F1 пороговых правил на объединённом отборе; рамка — текущее правило; * — правило называет больше ничьих, чем их бывает.

11.1. Лучшие правила на базовых вероятностях

Правило (база)	Macro F1 отбор	Accuracy отбор	Доля X отбор	F1 2025/26	F1 2026/27
thr_t0.28_g0.20	0.441	47.4 %	25.3 %	0.436	0.442
thr_t0.26_g0.12	0.438	47.6 %	25.1 %	0.428	0.442
mult_1.45	0.438	47.4 %	24.7 %	0.433	0.440
thr_t0.24_g0.10	0.437	47.9 %	23.0 %	0.428	0.441
thr_t0.27_g0.12	0.437	48.1 %	21.6 %	0.430	0.444
thr_t0.25_g0.10	0.437	48.0 %	22.3 %	0.427	0.442
thr_t0.28_g0.15	0.435	48.0 %	20.5 %	0.433	0.439
thr_t0.29_g0.30	0.435	47.7 %	20.4 %	0.435	0.436
thr_t0.26_g0.10	0.435	48.1 %	20.8 %	0.427	0.442
thr_t0.29_g1.00	0.435	47.6 %	20.9 %	0.434	0.435

При ограничении доли ничьих лучшим снова оказывается текущее правило (thr_t0.28_g0.20). Соседние правила (t = 0.27, g = 0.20 и др.) дают на отборе чуть больший macro F1, но только за счёт доли ничьих выше фактической — это и есть «раскрашивание» матрицы, которое критерий запрещает.

11.2. Честный выбор на INNER каждого фолда

Фолд	Правило (выбрано на INNER)	Macro F1	Macro F1 текущего	Accuracy	Accuracy текущего
2023/24	thr_t0.27_g0.12	0.443	0.445	48.9 %	48.5 %
2024/25	thr_t0.27_g0.15	0.432	0.435	46.3 %	46.4 %
2025/26	mult_1.40	0.434	0.436	47.4 %	46.1 %
2026/27	thr_t0.29_g0.30	0.436	0.442	47.5 %	46.8 %

Правило, выбранное на предыдущем сезоне, на следующем не лучше текущего: выигрыш выбора по сетке не переносится между сезонами; текущее правило — устойчивый выбор.

11.3. Другие вероятности + лучшее для них правило против продакшна

Вероятности	Лучшее правило	Macro F1 отбор	Δ F1 к продакшну 23/24	24/25	25/26	26/27	Δ acc 23/24	24/25	Критерии	Принять
базовая XGBoost (продакшн)	thr_t0.28_g0.20	0.441	+0.0000	+0.0000	+0.0000	+0.0000	+0.0 п.п.	+0.0 п.п.	нет	нет
бленд XGB + логрегрессия	mult_1.45	0.440	-0.0028	+0.0019	-0.0033	-0.0010	-0.3 п.п.	+0.5 п.п.	нет	нет
сдвиг ничьей	thr_t0.25_g0.12	0.439	-0.0030	-0.0016	-0.0088	-0.0019	-0.0 п.п.	+0.4 п.п.	нет	нет
бленд XGB + Д–К	mult_1.50	0.441	-0.0012	+0.0007	-0.0020	-0.0012	+0.3 п.п.	+0.2 п.п.	нет	нет
бленд: XGB-классификатор ничьей	mult_1.50	0.440	-0.0021	-0.0005	-0.0031	+0.0001	+0.2 п.п.	-0.0 п.п.	нет	нет
стекинг (логрегрессия)	thr_t0.29_g1.00	0.434	-0.0288	-0.0044	-0.0503	-0.0302	+0.9 п.п.	-1.8 п.п.	нет	нет
XGB + признаки паритета	mult_1.45	0.440	+0.0012	-0.0027	-0.0021	-0.0056	+0.0 п.п.	+0.2 п.п.	нет	нет
бленд XGB + букмекер	thr_t0.28_g0.20	0.455	+0.0157	+0.0126	+0.0060	+0.0047	+1.6 п.п.	+2.0 п.п.	да	нет

Только вероятности букмекера с тем же правилом t = 0.28, g = 0.20 проходят критерии отбора по macro F1 (+0.013…+0.016 на отборе), что согласуется с разделом 10.3: рынок лучше различает П1 и П2. Это не изменение правила, а замена вероятностей ценами; в продакшн не принимается (цены — не вход модели, у части матчей их нет). Остальные модели с лучшими для них правилами отличаются от продакшна на тысячные доли macro F1 разного знака и критерии не проходят.

12. Draw в Main (B2, B4)

12.1. Почему ничья не становится Main

Набор	Main=X	Risk=X	P(X)≥0.40	P(X)≥0.30	макс. P(X)	коэф. X	odds_pref	EV X	EV≥0	оценка Main	оценка X	потолок X
2023/24 (отбор)	0	3498	0.0 %	10.8 %	0.390	3.87	0.109	-6.6 %	23.8 %	0.594	0.029	0.289
2024/25 (отбор)	0	3960	0.0 %	14.2 %	0.361	3.79	0.130	-5.7 %	25.5 %	0.591	0.036	0.297
2025/26 (информация)	0	4273	0.0 %	12.0 %	0.358	3.73	0.132	-5.7 %	23.8 %	0.589	0.036	0.300
2026/27, блок (проверка)	0	637	0.0 %	9.0 %	0.335	3.84	0.112	-2.0 %	34.7 %	0.682	0.031	0.303
2026/27, история продакшна	0	698	0.0 %	9.3 %	0.334	3.83	0.115	-2.2 %	33.9 %	0.652	0.032	0.303

«Оценка X» — оценка правила Main для ничьей при снятом пороге вероятности (с реальным штрафом за коэффициент); «потолок X» — оценка без порога, без штрафа за коэффициент и с максимальным бонусом EV (+15 %). Даже потолок вдвое ниже средней оценки выбранного Main.

- **Порог вероятности.** P(X) ни разу не достигла 0.40 (максимум 0.390); по этому условию ничья даже не попадает в кандидаты. При этом P(X) откалибрована (раздел 10), т. е. это свойство футбола, а не ошибка модели.
- **Окно коэффициентов.** Средняя цена ничьей 3.73–3.87; odds_preference при ней 0.11–0.13 (рис. 8) — оценка падает почти в 10 раз.
- **Оценка пропорциональна вероятности.** Даже без двух первых барьеров ничья с p ≈ 0.28 проигрывает тоталу или форе с p ≈ 0.65–0.75: правило Main намеренно выбирает самый надёжный прогноз матча.
- **EV.** Средний EV ничьей по реальной цене отрицателен; положительный EV у четверти–трети матчей, но это в основном расхождение модели с рынком, которое рынок обычно выигрывает (раздел 12.3).

12.2. Контрфактические Main (продакшн-функция, изменён один параметр)

Набор	Порог 0.25	ROI Main	Порог 0.25 + окно до 3.60	ROI Main	+ без EV-бонуса	ROI Main
2023/24 (отбор)	Main=X: 0	-2.1 %	Main=X: 0	-1.8 %	Main=X: 0	-1.3 %
2024/25 (отбор)	Main=X: 0	-3.6 %	Main=X: 0	-3.6 %	Main=X: 0	-4.4 %
2025/26 (информация)	Main=X: 0	-6.7 %	Main=X: 0	-7.0 %	Main=X: 0	-5.6 %
2026/27, блок (проверка)	Main=X: 0	-4.7 %	Main=X: 0	-4.7 %	Main=X: 0	-4.7 %

Даже при пороге 0.25 и окне до 3.60 ничья ни разу не становится Main: всегда находится более вероятный выбор с приемлемым коэффициентом. Чтобы ничья стала Main, нужно специальное правило замены, а не настройка весов.

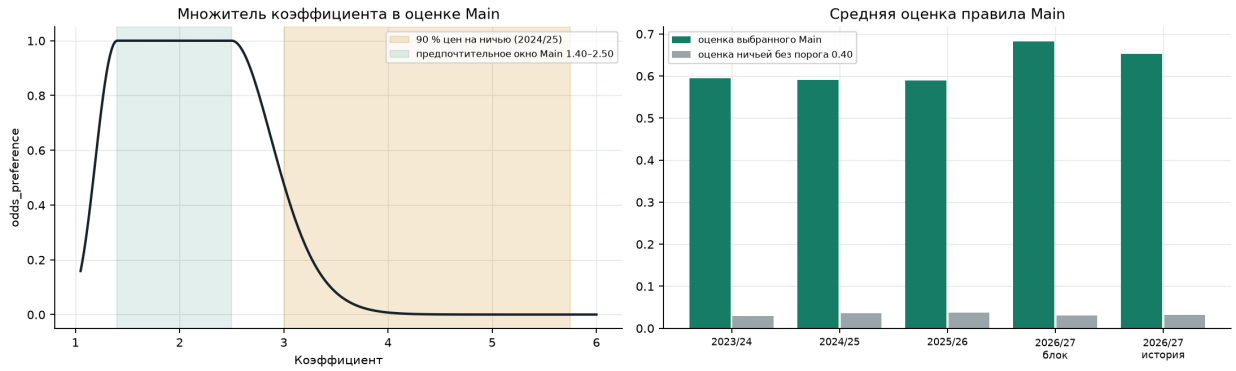


Рис. 8. Слева — множитель коэффициента в оценке Main и диапазон цен на ничью; справа — средняя оценка выбранного Main и ничьей без порога.

12.3. Насколько прибыльны ставки на ничью

Плоская ставка 1 на ничью по реальной предматчевой цене, по корзинам EV модели (в скобках — число ставок):

Корзина EV	2023/24 (отбор)	2024/25 (отбор)	2025/26 (информация)	2026/27, блок (проверка)	2026/27, история продакшна
[-1.00, -0.10)	-5.0 % (2743)	-9.1 % (2343)	-7.7 % (2191)	-18.4 % (418)	-19.1 % (440)
[-0.10, -0.05)	-7.5 % (1554)	2.1 % (1576)	0.6 % (1638)	-4.5 % (453)	-4.5 % (455)
[-0.05, +0.00)	1.7 % (1223)	-9.8 % (1393)	0.9 % (1564)	-18.6 % (456)	-18.0 % (442)
[+0.00, +0.05)	-5.7 % (782)	-3.0 % (874)	-6.2 % (901)	-10.5 % (311)	-14.2 % (306)
[+0.05, +0.10)	-5.2 % (482)	-1.0 % (492)	-10.6 % (429)	1.4 % (172)	16.8 % (162)
[+0.10, +0.20)	13.6 % (298)	-13.6 % (306)	-5.4 % (256)	2.3 % (131)	-11.8 % (127)
[+0.20, +5.00)	15.6 % (158)	-19.7 % (142)	-33.3 % (103)	19.6 % (92)	19.4 % (92)
все матчи	-3.3 % [-7.1; +0.6] %	-5.9 % [-9.6; -1.9] %	-4.1 % [-7.9; -0.2] %	-9.4 % [-16.5; -2.4] %	-9.8 % [-16.7; -2.6] %

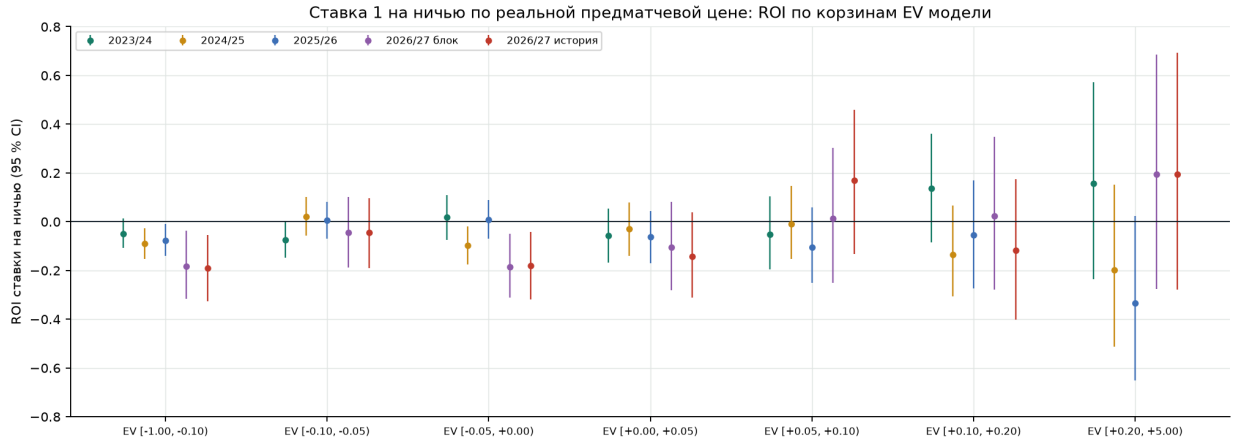


Рис. 9. ROI ставки на ничью по корзинам EV модели с 95 % интервалами.

ROI не растёт монотонно с EV модели: в корзине EV ≥ +0.20 он колеблется от сильно отрицательного (2024/25, 2025/26) до положительного (2023/24, 2026/27), и все интервалы широкие. Модельный EV для ничьей не надёжен.

По коэффициентам ничьей (ROI, в скобках — ставок; «факт» — доля ничьих):

Коэф. ничьей	2023/24 (отбор)	2024/25 (отбор)	2025/26 (информация)	2026/27, блок (проверка)	2026/27, история продакшна
[1.0, 2.8)	11.7 % (24); факт 41.7 %	7.4 % (49); факт 38.8 %	7.4 % (25); факт 40.0 %	11.0 % (5); факт 40.0 %	-7.5 % (6); факт 33.3 %
[2.8, 3.1)	-2.7 % (590); факт 32.0 %	-8.8 % (782); факт 30.1 %	0.6 % (815); факт 33.1 %	-16.0 % (177); факт 27.7 %	-16.7 % (190); факт 27.4 %
[3.1, 3.4)	3.0 % (1318); факт 31.6 %	0.3 % (1486); факт 30.8 %	-8.0 % (1603); факт 28.3 %	-1.1 % (404); факт 30.4 %	-0.0 % (410); факт 30.7 %
[3.4, 3.7)	-3.8 % (2441); факт 27.5 %	-10.4 % (2231); факт 25.7 %	-2.4 % (2120); факт 28.0 %	-13.8 % (590); факт 24.7 %	-15.6 % (590); факт 24.2 %
[3.7, 4.0)	1.5 % (934); факт 26.9 %	-3.4 % (979); факт 25.5 %	-3.3 % (1026); факт 25.5 %	-7.3 % (350); факт 24.6 %	-6.7 % (336); факт 24.7 %
[4.0, 5.0)	-10.1 % (1190); факт 21.2 %	-2.1 % (979); факт 22.9 %	-6.1 % (982); факт 22.1 %	-6.3 % (322); факт 22.0 %	-6.8 % (309); факт 22.0 %
[5.0, 50.0)	-8.6 % (743); факт 14.8 %	-11.5 % (620); факт 15.0 %	-5.3 % (511); факт 16.0 %	-17.0 % (185); факт 13.0 %	-16.0 % (183); факт 13.1 %

12.4. Ничья вместо Main: 60 политик

Политика: Main := ничья, если P(X) ≥ t, |P(П1) − P(П2)| ≤ g и EV ничьей по реальной цене ≥ e; t ∈ {0.27, 0.28, 0.30, 0.32}, g ∈ {0.10, 0.20, 1.00}, e ∈ {0, 0.03, 0.05, 0.10, 0.15}. Остальные Main не меняются.

Политика (t, g, EV)	X-ставок отбор	Δ ROI 23/24	Δ 24/25	Δ отбор	Δ 25/26	Δ 26/27 блок	Δ 26/27 история
t0.28_g1.00_e0.05	965	+0.7 п.п.	+0.5 п.п.	+0.6 п.п.	-0.2 п.п.	+1.1 п.п.	+1.3 п.п.

Политика (t, g, EV)	X-ставок отбор	Δ ROI 23/24	Δ 24/25	Δ отбор	Δ 25/26	Δ 26/27 блок	Δ 26/27 история
t0.32_g1.00_e0.03	304	+0.6 п.п.	+0.6 п.п.	+0.6 п.п.	-0.3 п.п.	-0.0 п.п.	-0.4 п.п.
t0.32_g1.00_e0.00	362	+0.4 п.п.	+0.7 п.п.	+0.6 п.п.	-0.1 п.п.	-0.2 п.п.	-0.4 п.п.
t0.32_g0.20_e0.03	265	+0.6 п.п.	+0.6 п.п.	+0.6 п.п.	-0.2 п.п.	-0.0 п.п.	-0.3 п.п.
t0.32_g0.20_e0.00	321	+0.4 п.п.	+0.7 п.п.	+0.6 п.п.	+0.0 п.п.	-0.2 п.п.	-0.3 п.п.
t0.28_g0.20_e0.05	666	+0.7 п.п.	+0.4 п.п.	+0.6 п.п.	-0.2 п.п.	+1.3 п.п.	+1.4 п.п.
t0.32_g1.00_e0.05	259	+0.5 п.п.	+0.5 п.п.	+0.5 п.п.	-0.4 п.п.	-0.1 п.п.	-0.5 п.п.
t0.32_g0.20_e0.10	102	+0.3 п.п.	+0.6 п.п.	+0.5 п.п.	-0.1 п.п.	+0.1 п.п.	-0.2 п.п.
t0.32_g0.20_e0.05	224	+0.4 п.п.	+0.5 п.п.	+0.5 п.п.	-0.4 п.п.	-0.1 п.п.	-0.4 п.п.
t0.27_g0.20_e0.05	715	+0.6 п.п.	+0.3 п.п.	+0.4 п.п.	-0.1 п.п.	+1.4 п.п.	+1.6 п.п.
t0.32_g1.00_e0.10	121	+0.2 п.п.	+0.6 п.п.	+0.4 п.п.	-0.2 п.п.	+0.1 п.п.	-0.2 п.п.
t0.32_g0.10_e0.03	158	+0.6 п.п.	+0.2 п.п.	+0.4 п.п.	-0.2 п.п.	+0.1 п.п.	-0.2 п.п.

Лучшая на отборе политика: t0.28_g1.00_e0.05

Набор	Ставок X	Попад.	ср. коэф.	ROI ничьих (95 % CI)	ROI заменённых Main	ROI Main до → после	Δ ROI Main (95 % CI)	EV Main до → после	ср. коэф. Main до → после
block_2023	477	28.5 %	3.63	3.2 % [-11.8; +17.5] %	-3.5 %	-2.1 % → -1.4 %	+0.7 п.п. [-1.0; +2.5] п.п.	3.0 % → 3.6 %	1.68 → 1.90
block_2024	488	28.9 %	3.62	4.0 % [-9.8; +18.1] %	2.0 %	-3.6 % → -3.1 %	+0.5 п.п. [-1.3; +2.3] п.п.	3.0 % → 3.6 %	1.69 → 1.92
pooled_selection	965	28.7 %	3.62	3.6 % [-7.0; +14.5] %	-0.7 %	-2.8 % → -2.2 %	+0.6 п.п. [-0.6; +1.9] п.п.	3.0 % → 3.6 %	1.69 → 1.91
block_2025	383	23.5 %	3.72	-12.6 % [-28.2; +4.0] %	-13.9 %	-6.7 % → -6.9 %	-0.2 п.п. [-1.9; +1.4] п.п.	2.8 % → 3.2 %	1.69 → 1.90
block_2026	164	27.4 %	3.78	4.7 % [-20.7; +30.4] %	-8.9 %	-4.7 % → -3.5 %	+1.1 п.п. [-1.0; +3.6] п.п.	4.6 % → 4.7 %	1.46 → 1.66
history_2026	160	26.9 %	3.80	2.6 % [-22.7; +28.9] %	-13.0 %	-4.1 % → -2.8 %	+1.3 п.п. [-0.8; +3.4] п.п.	4.4 % → 4.6 %	1.50 → 1.69

Политика t0.28_g1.00_e0.05 поднимает ROI Main на отборе на +0.6 п.п. [-0.6; +1.9] п.п., на 2025/26 — -0.2 п.п., на 2026/27 — +1.3 п.п. (история). Интервалы включают ноль, на 2025/26 эффект отрицательный — критерий «убедительно» не выполнен (нет). Main-ставки становятся реже выигрышными и с более высоким коэффициентом; средний EV растёт, но реальный ROI — нет.

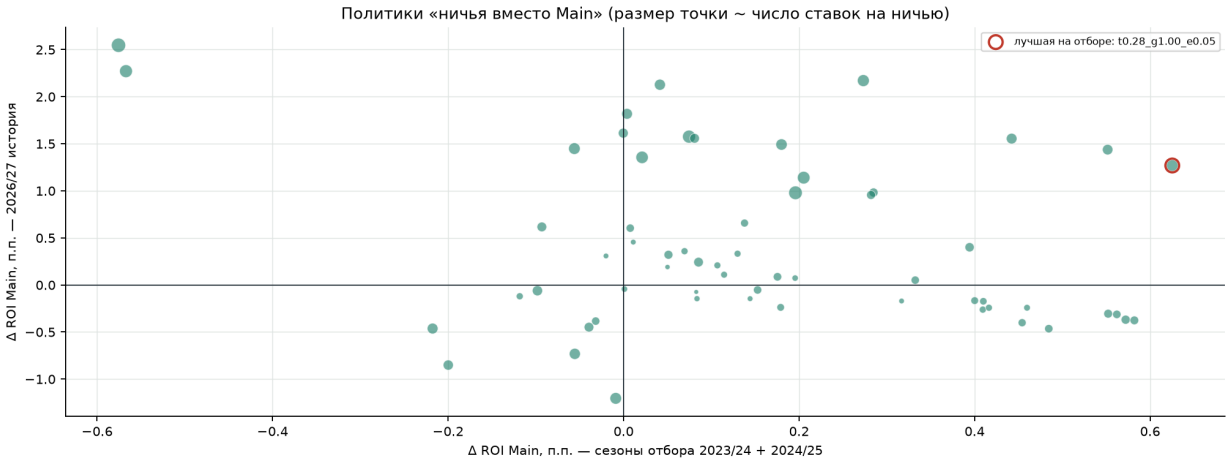


Рис. 10. Изменение ROI Main на отборе и на 2026/27 для каждой политики: связь между сезонами слабая — выигрыш на отборе не переносится.

12.5. По лигам и ничья в роли Risk

Ставка на ничьи, названные правилом v6 (все и только с EV ≥ 0), и ROI Main по лигам:

Лига	n 23–25	Названные X: ставок	ROI	с EV ≥ 0: ставок	ROI	ROI Main	n 26/27	ROI назв. X 26/27	ROI Main 26/27
B1	935	113	3.8 %	38	11.1 %	-2.9 %	89	-26.3 %	0.4 %
D1	918	130	-3.3 %	95	4.3 %	-2.3 %	72	-32.7 %	-14.6 %

Лига	n 23–25	Названные X: ставок	ROI	с EV ≥ 0: ставок	ROI	ROI Main	n 26/27	ROI назв. X 26/27	ROI Main 26/27
D2	918	168	15.1 %	122	17.3 %	-0.1 %	90	-9.5 %	0.5 %
E0	1140	168	0.2 %	107	-1.5 %	-9.4 %	90	20.3 %	0.0 %
E1	1656	515	-6.8 %	161	18.3 %	-6.8 %	156	-0.1 %	-12.5 %
E2	1656	508	-13.1 %	179	-20.4 %	-3.5 %	155	45.4 %	-4.4 %
E3	1656	495	-10.0 %	179	-22.2 %	-7.2 %	163	16.0 %	-3.2 %
F1	918	128	4.0 %	61	-0.5 %	-4.5 %	81	15.2 %	-3.0 %
F2	990	393	-0.6 %	66	-5.5 %	-4.8 %	99	-1.8 %	-15.6 %
G1	709	210	-0.8 %	82	1.1 %	-5.0 %	62	-68.3 %	-0.5 %
I1	1140	233	5.4 %	39	4.7 %	-8.3 %	100	-32.5 %	6.6 %
I2	1140	594	10.3 %	184	-5.6 %	-11.3 %	100	2.5 %	5.6 %
N1	918	86	0.8 %	58	-7.7 %	-3.8 %	99	48.9 %	-8.2 %
P1	918	278	7.7 %	101	25.5 %	1.2 %	90	-1.0 %	1.1 %
SC0	684	162	6.4 %	75	15.0 %	-1.4 %	69	-0.6 %	-2.2 %
SC1	540	181	0.2 %	60	-5.9 %	-6.0 %	64	-25.0 %	1.7 %
SC2	540	108	-8.8 %	49	-35.1 %	-3.6 %	64	-38.6 %	-28.6 %
SC3	540	186	-10.3 %	85	-20.0 %	1.1 %	60	-100.0 %	15.2 %
SP1	1140	318	2.7 %	73	-7.8 %	-1.4 %	109	14.1 %	-6.3 %
SP2	1386	677	-10.7 %	170	-15.5 %	-3.1 %	131	-24.6 %	-11.2 %
T1	1028	222	-13.4 %	108	-9.2 %	2.7 %	90	-31.5 %	9.3 %

Положительный ROI ничьих в отдельных лигах (например, D2, P1) не повторяется от периода к периоду и держится на 100–200 ставках за три сезона — для коэффициентов ≈3.6 это в пределах шума (стандартная ошибка ROI ≈ 12–16 п.п.).

Набор	Risk = ничья	ROI Risk-ничьих (95 % CI)	ROI остальных Risk
2023/24 (отбор)	48.3 %	-1.7 % [-7.2; +3.6] %	-13.5 %
2024/25 (отбор)	55.5 %	-4.8 % [-9.8; +0.1] %	-7.9 %
2025/26 (информация)	60.2 %	-2.0 % [-7.2; +3.0] %	-12.9 %
2026/27, блок (проверка)	31.3 %	-7.8 % [-19.9; +4.3] %	-10.1 %
2026/27, история продакшна	34.3 %	-7.1 % [-18.3; +5.2] %	-13.5 %

Ничья уже присутствует в продукте как Risk — альтернатива с коэффициентом около 3–4; ROI Risk-ничьих близок к марже букмекера и не хуже остальных Risk.

13. Выводы

- Да, после v6 FootPredict действительно называет ничьи: доля названных ничьих 0.0 %–0.3 % → 21.1 %–32.8 % (факт ≈25–27 %), полнота ничьих 0.0 %–0.2 % → 25.1 %–38.5 % при точности 28.3 %–31.2 %, macro F1 0.362–0.369 → 0.435–0.445 на всех сезонах, включая независимый 2026/27. Цена — accuracy ниже на 1.3–3.3 п.п.; balanced accuracy выше на 0.6–2.4 п.п. Вероятности (log loss, Brier) не изменились.
- Ничья не становится Main из-за правила Main, а не из-за модели: P(D) не превышает 0.390 (порог Main 0.40), средний коэффициент ничьей 3.73–3.87 лежит вне окна 1.40–2.50 (множитель odds_preference 0.11–0.13), а оценка Main пропорциональна вероятности: даже без порога, штрафа за коэффициент и с максимальным бонусом EV потолок оценки ничьей (0.29–0.30) ниже средней оценки выбранного Main (0.59–0.68); в walk-forward-блоках Main ни разу не оказался ниже этого потолка, в истории 2026/27 — в 1.4 % матчей. Ничья часто становится Risk (31.3 %–60.2 % матчей).
- Ни один новый способ получения вероятностей не улучшил log loss убедительно (лучший допущенный — e_xgb_mnl, Δ log loss на отборе $-0.40 \cdot 10^{-3}$, CI включает 0). Букмекер (Bet365 без маржи) лучше модели на 0.0135 по log loss 1X2, но по бинарному log loss ничьей лишь на 0.0015: преимущество рынка — в П1/П2, а не в ничьих.
- Ничья как Main не даёт устойчивого выигрыша: лучшая на отборе политика t0.28_g1.00_e0.05 меняет ROI Main на +0.6 п.п. [-0.6; +1.9] п.п. на отборе и на -0.2 п.п. на 2025/26; интервалы включают ноль. Плоская ставка на каждую ничью убыточна (ROI -3.3 %, -5.9 %, -4.1 %, -9.4 %, -9.8 %). Продакшн не меняется.
- Текущее правило назначения (t = 0.28, g = 0.20) повторно выбрано тем же критерием (thr_t0.28_g0.20); более сильного правила по заранее заданным критериям не найдено.

14. Ограничения

- 2026/27 — неполный сезон (≈2 000 матчей на 21 лигу); по лигам — 60–160 матчей, выводы по лигам шумные.
- История 2026/27 объединяет прогнозы, сохранённые до матча, и реконструкцию из предматчевых данных; часть записанных исходов сделана до v6 (argmax), поэтому сравнение правил делается пересчётом из записанных вероятностей.
- Цены прошлых сезонов — одна букмекерская линия (Bet365, Football-Data); лучшая цена рынка могла бы немного поднять ROI всех ставок одинаково.
- Гиперпараметры XGBoost не перенастраивались под новые признаки и цели — использованы параметры продакшна.
- Сезон 2025/26 уже просматривался при разработке v6 и не является полностью независимым; поэтому независимой проверкой служит 2026/27.
- ROI отражает и качество модели, и маржу букмекера (≈5 %); отрицательный ROI плоских ставок ожидаем.

15. Рекомендации

- Оставить правило v6 (t = 0.28, g = 0.20) без изменений: оно повторно выбрано тем же критерием и подтверждено на 2026/27.
- На странице Model Analysis показывать матрицу ошибок правила, которое реально используется (раздел 8.4), и рядом — argmax для сравнения; в метаданные будущих моделей записывать метрики с порогом правила.
- Не делать ничью Main: правило Main должно выбирать самый надёжный прогноз, и ни одна политика замены не показала устойчивого выигрыша. Ничья остаётся в роли Risk.
- Вероятности 1X2 не менять: ни один из 17 вариантов не прошёл критерий. Если когда-нибудь цены станут входом модели, повторить сравнение с рынком (там основной резерв — П1/П2, а не ничьи).

- Повторить проверку на полном сезоне 2026/27 (тем же `run.py`), особенно по лигам.

16. Воспроизведение

Команды воспроизведения (из корня репозитория, окружение `.venv`):

```
/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python -m experiments.v6_1.draw.run            # всё (кэш
/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python -m experiments.v6_1.draw.run --refresh  # с переобу
/home/mlitvinenko/repositories/PredictionSystem/.venv/bin/python -m experiments.v6_1.draw.build_pdf      # этот PDF
```

По шагам: `blocks` (walk-forward), `probs` (B3), `rules` (B1, B5), `main_study` (B2, B4), `figures`, `findings`.
Результаты: `results/probabilities.json`, `rules.json`, `draw_main.json`, `confusion_matrices.csv`, `old_vs_current_by_set.csv`, `old_vs_current_by_league.csv`, `draw_main_policies.csv`, `run_info.json`; рисунки — `figures/`; кэш — `cache/` (не в git).

Параметр	Значение
Git SHA запуска	2e7ff98cafea4548b5c09a1a02453f31b0abe312
Python	3.12.12
numpy	2.2.6
pandas	2.3.3
scikit-learn	1.7.2
scipy	1.18.1
xgboost	3.0.5
statsmodels	0.15.0
matplotlib	3.11.2
reportlab	5.1.0
pyarrow	24.0.0
Активная модель	prod_20261012
Потоков XGBoost	3
Время запуска (кэш блоков)	5.1 мин
Обучение блоков (первый запуск)	5.4 мин
Завершён	2026-11-04 12:29:18